القوى بين الجزيئات

الدرس ٣-٦
صفحات الكتاب ١٠٢-١٠٦

💡 **فكرة الدرس:** **قوى فان دير فال** قوى ضعيفة بين الجزيئات، منها **قوى ثنائي القطب اللحظي-المستحث (لندن)** الموجودة في كل الجزيئات، و**قوى ثنائي القطب الدائم-الدائم** بين الجزيئات القطبية. تزداد قوى لندن بزيادة **عدد الإلكترونات** و**مساحة التلامس**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز أنواع القوى بين الجزيئات
- أفسر نشوء ثنائي القطب اللحظي
- أفسر تدرج درجات الغليان

📖 مفردات الدرس

القوى بين الجزيئات
قوى جذب ضعيفة بين الجزيئات

قوى فان دير فال
اسم عام لقوى ثنائي القطب اللحظي والدائم

ثنائي القطب اللحظي
توزيع غير متساوٍ مؤقت للإلكترونات

ثنائي القطب المستحث
قطبية تحدث في جزيء مجاور بتأثير ثنائي قطب آخر

سحابة الشحنات الإلكترونية
منطقة وجود الإلكترونات في الذرة أو الجزيء

قوى لندن (id-id)

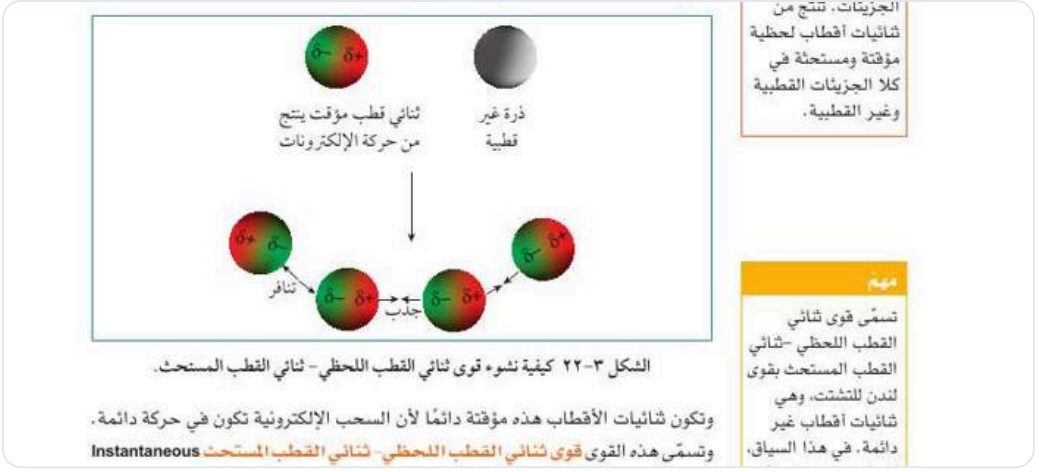
- موجودة في جميع الجزيئات
- تنشأ من حركة الإلكترونات المؤقتة
- تزداد بزيادة عدد الإلكترونات: درجات غليان الغازات النبيلة تزداد من He إلى Xe
- تزداد بزيادة مساحة التلامس: البنتان (٣٦°C) أعلى غلياناً من ٢،٢-ثنائي ميثيل البروبان (١٠°C)

قوى ثنائي القطب الدائم (pd-pd)

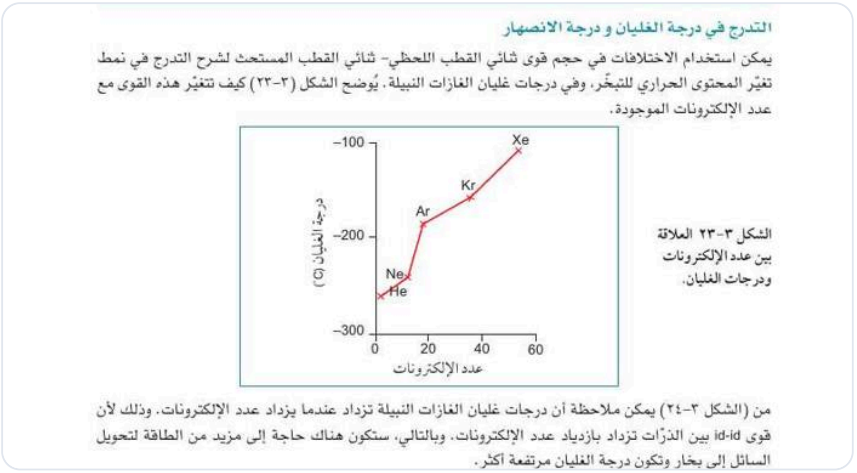
- بين الجزيئات القطبية مثل البروبانون
- البروبانون (٥٦°C) أعلى غلياناً من البيوتان (٠°C) رغم تساوي كتلتيهما المولية

مقارنة القوة

- الرابطة الأيونية ٧٦٠ kJ/mol
- التساهمية O–H ٤٦٤ kJ/mol
- الهيدروجينية ٥٠-٢٠٠ kJ/mol
- فان دير فال ٤-٠٫٤ kJ/mol



الشكل ٣-٢٢ نشوء قوى ثنائي القطب اللحظي-المستحث



الشكل ٣-٢٣ درجات غليان الغازات النبيلة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا درجة غليان البروبانون أعلى من البيوتان رغم تقارب كتلتيهما؟

الحل: لأن البروبانون قطبي فبين جزيئاته قوى ثنائي القطب الدائم إضافة إلى قوى لندن

⭐ تذكّر

- جزيئات أطول وأكبر = إلكترونات أكثر = قوى لندن أقوى = غليان أعلى

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الغليان يكسر الروابط التساهمية داخل الجزيء، والصحيح أنه يتغلب على القوى بين الجزيئات فقط

🧩 **نشاط:** مثّل بيانيًا درجات غليان الألكانات من الميثان إلى البيوتان وفسر الاتجاه

✅ أختبر نفسي

١. أي القوى موجودة في كل الجزيئات؟
٢. لماذا يغلي Xe عند درجة أعلى من He؟
٣. لماذا البنتان أعلى غليانًا من متماكبه الكروي؟

الإجابات: (١) قوى لندن ، (٢) لأن عدد إلكتروناته أكبر ، (٣) مساحة التلامس أكبر